

PREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA TEPAT WAKTU MENGUNAKAN MACHINE LEARNING

Tujuan:

Memprediksi apakah mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan beberapa faktor, seperti IPK, kehadiran, jam belajar, organisasi, penghasilan orang tua, jenis kelamin, dan status beasiswa.

Nama : Algedian Syahtria Wangsa, Okta Kurnia Ariansyah

NPM : G1A024071, G1A024099

Kelas : A

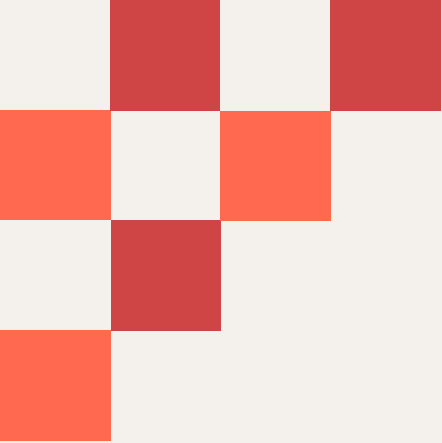


Dataset dan Preprocessing Data

Tahapan Pengolahan Data

- Dataset: mahasiswa_lulus.csv
- Membaca dan melihat data menggunakan Pandas.
- Melakukan pengecekan missing value.
- Menangani missing value:
 - Data numerik menggunakan median
 - Data kategorikal menggunakan modus
- Melakukan encoding pada data kategorikal menjadi numerik.
- Membagi dataset menjadi:
 - 80% Data Training
 - 20% Data Testing

Tahapan ini dilakukan agar data siap digunakan dalam proses pemodelan.



Pembuatan Model Machine Learning

Model yang Digunakan

1. Decision Tree dengan max_depth = 3
2. Decision Tree tanpa batas kedalaman
3. Gaussian Naive Bayes

Data training digunakan untuk melatih ketiga model tersebut, kemudian hasilnya dibandingkan untuk menentukan model dengan performa terbaik.

Data training digunakan untuk melatih ketiga model tersebut, kemudian hasilnya dibandingkan untuk menentukan model dengan performa terbaik.



Evaluasi dan Hasil Model

Metode Evaluasi

Model dievaluasi menggunakan:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Confusion Matrix

Model Terbaik: Gaussian Naive Bayes

- Accuracy: 77%
- Precision: 77,55%
- Recall: 76%
- F1-Score: 76,77%

Berdasarkan hasil pengujian, Gaussian Naive Bayes memiliki performa terbaik dibandingkan kedua model Decision Tree.



Kesimpulan, Kesalahan Prediksi, dan Etika⁵

Kesimpulan

- Gaussian Naive Bayes direkomendasikan sebagai model terbaik.
- Model dapat membantu melakukan prediksi awal terhadap mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu.
- Masih terdapat beberapa kesalahan prediksi karena model mempelajari pola dari kombinasi seluruh fitur.

Bias dan Etika

Perlu memperhatikan penggunaan variabel:

- Penghasilan Orang Tua
- Jenis Kelamin

Upaya mitigasi bias:

- Mengevaluasi performa berdasarkan kelompok mahasiswa.
- Memastikan variabel sensitif tidak terlalu memengaruhi keputusan.
- Mengevaluasi kembali apakah variabel sensitif benar-benar diperlukan.

Model sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai satu-satunya penentu keputusan.

THANKS YOU